2026 캡스톤디자인

요기요 영업사원을 위한 지도 기반 영업관리 웹 서비스

음식점 발굴 → 영업 대상 등록 → 상담·일정 → 실적·알림

팀명	팀장	팀원	지도교수
요기로드	박성민	고승철 · 김민석 · 윤찬영	정환익 교수님

CONTENTS

발표 순서

01
프로젝트 개요
필요성 · 서비스 소개 · 팀 구성

02
배경과 유사 서비스
유사 서비스 비교 · 기술 동향

03
시스템 구성
구성도 · 5개 레이어 설명

04
운영 설계와 일정
작동 흐름 · API · 보안 · 배포

05
핵심 기능 시연
지도 · 영업관리 · 알림 · 성과

06
활용과 기대 효과
활용 방안 · 기대 효과 · 결론

개발 목적과 필요성

발굴 시간은 줄이고, 현장 기록은 남기고,
다음 행동은 명확하게

대상 발굴

담당 지역 음식점을 API로 조회해 신규 영업 대상을 빠르게 발굴

동선 구성

실제 매장 위치를 지도에서 확인하고 방문 후보를 빠르게 판단

상태 · 일정 관리

방문 · 상담 · 계약 상태와 재방문 일정을 한 곳에서 관리

우선순위 판단

기록과 실적 데이터를 기준으로 우선 방문 매장 판단

요기로드는 어떤 앱인가

요기요 영업사원을 위한
가맹점 영업관리 앱

- 외부 API로 담당 지역 음식점을 조회하고 지도에 표시
- 매장을 영업 대상으로 등록하고 상담·계약 상태를 관리
- 상담 기록과 재방문 일정을 저장해 업무 누락 방지
- 우선 방문 대상과 개인 실적을 확인하고 신규 후보 알림 제공

사용 대상

현장 영업사원

신규 가맹점 유치와 방문 상담 수행

영업 담당자

본인 담당 지역 및 개인 영업 실적 확인

팀 구성과 담당 분야

FRONT · 팀장

박성민

웹 화면 · 기능 통합
프로젝트 총괄

- 로그인·홈·지도·관리 화면 통합
- 웹 배포 및 기능 테스트

React · TypeScript · Vite

MAP · 팀원

고승철

지도 및
위치 기반 검색

- 카카오 지도 SDK 연동
- 마커·검색 UI 협업
- 매장 위치 데이터 표시

Kakao Maps · REST API

DATA · 팀원

김민석

Firestore 및
데이터 모델 관리

- 영업 대상·상담 정보 구조
- DB 연동 및 저장 설계 지원

Firestore · 데이터 설계

LOGIC · 팀원

윤찬영

음식점 API 및
영업 로직 연동

- 공공데이터 조회·가공
- 영업 상태·기록 기능 협업

공공데이터 · Spring Boot

유사 서비스와 차별점

서비스	주요 기능	한계 및 차이
요기요 사장님 앱	주문 · 메뉴 · 정산 · 운영지표	입점 이후 매장 운영 중심
SPOTIO	지도 고객관리 · 구역 · 방문 · 경로 · 실적	범용 현장영업 서비스
Repsly	주변 후보 · 방문이력 · 일정 · 대시보드	해외 소매 · 유통 중심
요기로드	**지도 기반 후보 발굴 · 상담 · 일정 · 신규 알림 · 실적**	**음식점 가맹 영업 흐름에 초점**

기술 동향

- GIS 기반 영업관리
- 웹 · 모바일CRM
- 데이터 기반 우선순위
- 공공데이터 · 지도 API
- 실시간 성과 시각화

출처: 요기요 사장님 앱(App Store), SPOTIO · Repsly 공식 사이트, 카카오 Local API 문서, 서울 열린데이터광장

시스템 구성도

01 사용자

PC · 모바일 웹

React / TypeScript / Vite

→

02 웹 배포

Vercel

카카오 지도 JS SDK

→

03 API 서버

Spring Boot · Java 21

JWT · 영업·알림 로직

→

04 저장소

Firebase Firestore

매장·방문·일정·알림

외부 연동 · 카카오 OAuth 로그인 / 카카오 지도 SDK / 공공 음식점·인허가 API

데이터 처리: 브라우저 지도 렌더링 · Spring Boot 공공데이터 조회 · Firestore 영업 기록 저장

시스템 구성 레이어

01	사용자 인터페이스	로그인 · 지도 · 영업관리 · 알림 UI
02	영업 · 알림 서비스	Spring Boot: 영업 상태 · 일정 · 알림
03	서버 데이터 처리	중복 확인 · 우선순위 · 실적 집계
04	인증 및 REST API	카카오 OAuth → JWT · 웹 ↔ 서버
05	외부 데이터 · 저장소	공공데이터 · 지도 SDK · Firestore

외부 데이터와 API 통신

01 외부 데이터

공공 음식점 정보와 인허가 후보를 조회해 지도에서 활용

- 상가정보 API: 반경 기준 매장 검색
- 인허가 API: 최근 신규 음식점 후보 추출
- 카카오 지도 SDK: 마커·지역검색·위치 표시
- 매장 식별정보로 중복 등록 판단

02 API 통신

React 웹 ↔ Spring Boot REST API ↔ Firestore

- 카카오 OAuth로 로그인하고 서버가 JWT 발급
- 웹은 Bearer 토큰으로 보호 API 호출
- 음식점 공공데이터는 서버 프록시로 조회
- 지도 SDK는 브라우저에서 직접 로드

데이터 처리와 영업 관리

03 데이터 처리 및 관리

공공 매장 정보와 자체 영업 데이터를 분리·연결

- 외부: 상호·주소·위치·인허가 정보
- 내부: 매장 상태·메모·상담·일정
- Firestore: 사용자별 영업 활동 기록 저장
- 동일 매장 식별정보로 중복 등록 방지

04 영업 관리 서비스

영업 대상 등록부터 계약 완료까지 현장 영업 과정을 체계적으로 관리

미방문 상담중 재방문 계약완료 거절

- 방문·상담 활동과 다음 조치 저장
- 재방문 예정 활동을 홈에서 확인
- JWT 검증과 사용자 ID로 조회 범위 제한

04 운영 설계

시스템 작동 흐름

탐색 단계

STEP 1
담당 지역 선택

→

STEP 2
음식점 API 조회

→

STEP 3
지도 · 목록 표시

→

판단
방문 후보 선택

관리 단계

STEP 4
영업 대상 등록

→

STEP 5
방문 · 상담 기록

→

STEP 6
활동 기록 · 다음 일정

→

STEP 7
Firestore 저장 ·
실적 · 우선순위 반영

외부 API 연동 과정

01

지도 중심·반경 전달

상가정보 API 요청을 서버에서 처리

02

매장 기본정보 응답

상호·주소·좌표·식별번호

03

지도 마커 생성

상태별 마커·상세 카드 표시

04

영업 대상 등록

Spring Boot가 중복 검사 후 Firestore 저장

외부 API 키는 백엔드에 보관 · 브라우저에는 필요한 조회 결과만 전송

Spring Boot · Firestore 서비스 구성

구성	역할
웹 프론트엔드	React·TypeScript 웹에서 검색·영업관리·대시보드·알림 UI 제공
API 서버	Spring Boot에서 등록·상태 변경·상담 기록·일정·집계 로직 처리
로그인·권한	카카오 OAuth 로그인, 자체 JWT 검증 및 사용자별 데이터 접근 제한
Firestore	서버의 Firebase Admin SDK로 영업 대상·활동·사용자·알림 데이터 저장
외부 데이터	공공 음식점 API 서버 프록시·인허가 후보 감지·중복 확인

UI 구성

01

카카오 로그인

OAuth 로그인 · JWT

02

홈·실적

우선순위·개인 실적

03

음식점 지도

카카오 지도 · 신규 후보

04

영업관리

상태·방문·상담 기록

05

신규 알림

담당 지역 인허가 감지

개발 일정

작업

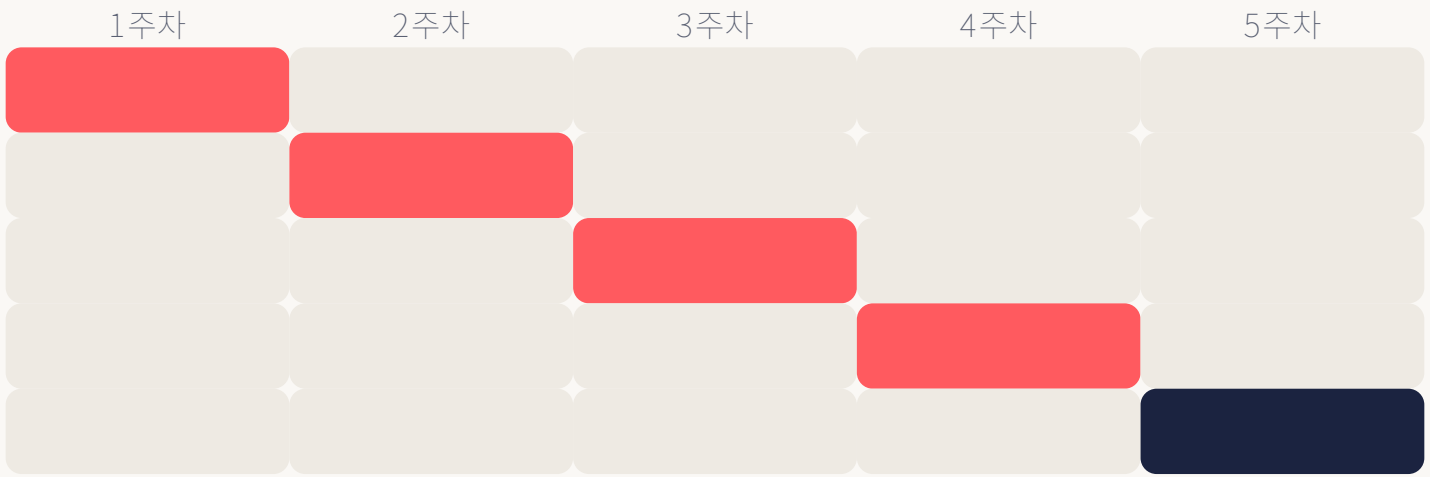
기획 · DB · API 설계

React Native · 지도 기초

Spring Boot · Firestore CRUD

React 웹 전환 · 대시보드

통합 테스트 · 배포 · 발표



신규 음식점 감지와 알림

01

담당 지역 설정

마이페이지에서 시·도 및 시·군·구 관리

→

02

인허가 API 조회

서버가 주기적으로 최근 인허가 후보 조회

→

03

중복·신규 판별

최초 기준 데이터와 관리번호 비교

→

04

사용자 알림 생성

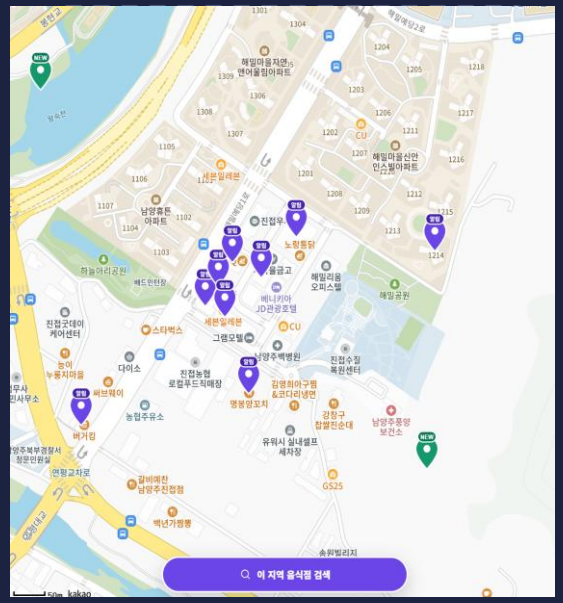
해당 지역 담당자에게 알림 저장

알림 클릭 → 해당 음식점 지도 위치·상세 확인 → 영업 대상으로 등록

안정성: 최초 실행 시 기존 후보는 기준 데이터로 저장 · 중복 감지 방지 · Firestore 분산 잠금

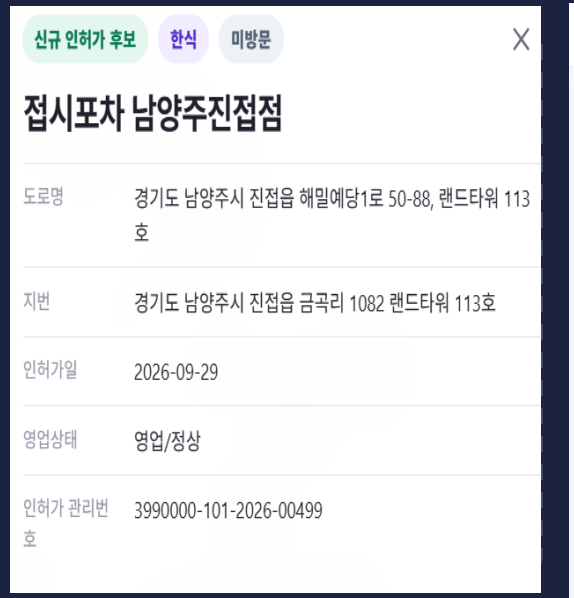
05 핵심 기능 시연

핵심 시연 화면



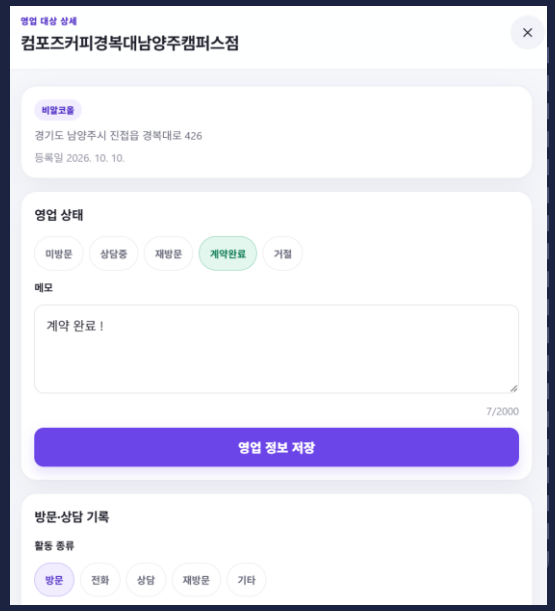
DEMO 1

음식점 지도 · 신규 후보



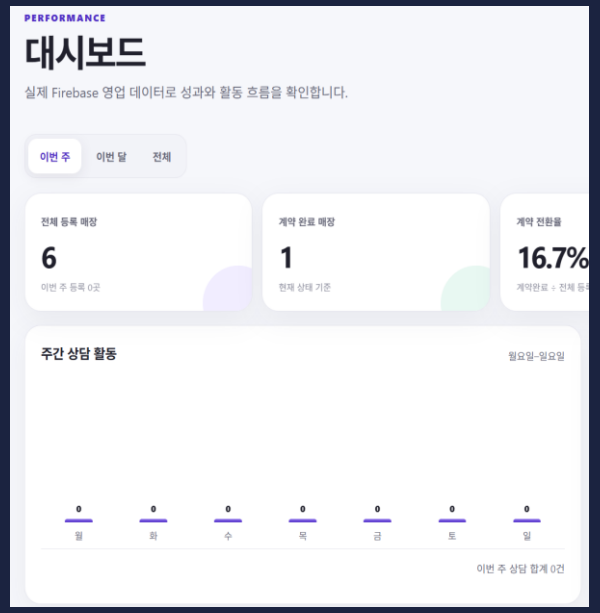
DEMO 2

매장 등록 · 상담 기록



DEMO 3

상태 변경 · 재방문



DEMO 4

개인 실적 · 우선순위

배포 구조와 실제 접속

Vercel

React 웹 프론트엔드

→

Cloudflare Tunnel

외부 HTTPS API 경로

→

Spring Boot

노트북의 Java 서버

실제 서비스 주소

https://yogi-road.vercel.app

시연 조건: 노트북·터널 실행 필요 | 임시 터널 재시작 시 API 주소·카카오 콜백·Vercel 환경변수 갱신

시스템 활용 방안

지역별 대상 발굴
담당 지역의 신규 음식점 후보 탐색

현장 일정 관리
방문·상담·재방문 예정 활동 확인

상담 이력 관리
자신이 등록한 매장의 영업 이력 확인

성과 관리
사용자별 방문·상담·계약 지표 확인

기대 효과

01
탐색 시간 단축

02
이동 효율 향상

03
업무 누락 방지

04
중복 영업 감소

05
성과 관리 체계화

대상 발굴부터 영업 기록과 실적 확인까지, 하나의 업무 흐름으로 연결

결론

요기로드

공공데이터로 음식점을 발굴하고 상담·일정·실적을 기록하며,
알림과 우선순위로 다음 영업 행동을 지원하는 웹 서비스입니다.

감사합니다 · Q&A